高校1年　HS-CHEB-U01　物質の構成と化学結合

問題プリント 物質の構成と化学結合　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 化学変化とイオン：イオン JH-SCI-G3-U01
- 化学変化と原子・分子：原子・分子 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 中学校で学んだ原子・分子のモデル、化学式（H_2O、CO_2、NaCl など）を書ける。
- イオンは原子が電子を失ったり受け取ったりしてできる、電気を帯びた粒子であることを知っている。
- 電解質の水溶液が電気を通すことを実験で確かめた経験がある。

発展・応用への接続

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02
- 無機物質：無機物質 HS-CHE-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。　2点

$^{39}_{19}\mathrm{K}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 次の粒子に含まれる陽子・中性子・電子の数をそれぞれ求めなさい。　2点

$^{13}_{6}\mathrm{C}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。 2点

$^{19}_{9}\mathrm{F}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。 2点

$^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。 2点

$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 酸素原子 O（原子番号 8）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。また、価電子の数も答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 イオン F^-（フッ素、原子番号 9）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 イオン Cl^-（塩素、原子番号 17）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 カリウム原子 K（原子番号 19）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。また、価電子の数も答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 フッ素（第2周期・17族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア F^{7-}　　イ F^{-}　　ウ F^{2-}　　エ F^{+}

A-11 リチウム（第2周期・1族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア Li^{7-}　　イ Li^{-}　　ウ Li^{2+}　　エ Li^{+}

A-12 硫黄（第3周期・16族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア S^{3-}　　イ S^{2-}　　ウ S^{2+}　　エ S^{6-}

A-13 酸素（第2周期・16族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア O^{6-}　　イ O^{3-}　　ウ O^{2+}　　エ O^{2-}

A-14 カリウムイオン K^{+} と水酸化物イオン OH^{-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-15 ナトリウムイオン Na^{+} と硝酸イオン NO_3^{-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-16 カリウムイオン K^{+} と硝酸イオン NO_3^{-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-17 アンモニウムイオン NH_4^{+} とリン酸イオン PO_4^{3-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-18 次の4つの物質の中から、イオン結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　銀 Ag　　イ　二酸化炭素 CO_2

ウ　アンモニア NH_3　　エ　酸化カルシウム CaO

A-19 次の4つの物質の中から、イオン結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　アンモニア NH_3　　イ　銀 Ag

ウ　ヨウ化カリウム KI　　エ　二酸化炭素 CO_2

A-20 次の4つの物質の中から、金属結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　酸化マグネシウム MgO　　イ　二酸化炭素 CO_2

ウ　酸化カルシウム CaO　　エ　銅 Cu

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 フッ化水素分子 HF について、共有電子対と非共有電子対はそれぞれ何組あるか。 4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

B-02 塩素分子 Cl_2 について、電子式を考え、共有電子対の数と非共有電子対の数をそれぞれ答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

B-03 二酸化炭素分子 CO_2 について、電子式を考え、共有電子対の数と非共有電子対の数をそれぞれ答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

B-04 四塩化炭素分子 CCl_4 について、共有電子対と非共有電子対はそれぞれ何組あるか。 4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

B-05 水（H_2O）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　折れ線形で、極性分子である
イ　折れ線形で、無極性分子である
ウ　直線形で、極性分子である
エ　直線形で、無極性分子である

B-06 アンモニア（NH_3）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　折れ線形で、極性分子である
イ　直線形で、極性分子である
ウ　三角錐形で、極性分子である
エ　三角錐形で、無極性分子である

B-07 メタン（CH_4）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　三角錐形で、無極性分子である
イ　正四面体形で、極性分子である
ウ　直線形で、無極性分子である
エ　正四面体形で、無極性分子である

B-08 アンモニア（NH_3）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　折れ線形で、極性分子である
イ　正四面体形で、無極性分子である
ウ　三角錐形で、無極性分子である
エ　三角錐形で、極性分子である

B-09 ドライアイス（二酸化炭素の固体）の結晶の種類とその性質の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　分子結晶：融点が低く、昇華しやすいものもある。固体も融解液も電気を通さない。
イ　金属結晶：展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。
ウ　共有結合の結晶：融点がきわめて高く、非常に硬い。電気をほとんど通さない。
エ　イオン結晶：融点が高く硬いが、強い力を加えると割れやすい。固体は電気を通さないが、融解液や水溶液は電気を通す。

B-10 次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。 4点
「展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　塩化カリウム
イ　ナフタレン
ウ　二酸化ケイ素（石英）
エ　アルミニウム

B-11 次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。 4点

「融点がきわめて高く、非常に硬い。電気をほとんど通さない。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アルミニウム　　イ　二酸化ケイ素（石英）

ウ　ドライアイス（二酸化炭素の固体）　　エ　塩化カリウム

B-12 次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。 4点

「展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　二酸化ケイ素（石英）　　イ　ドライアイス（二酸化炭素の固体）

ウ　鉄　　エ　酸化マグネシウム

B-13 ある元素 X には、相対質量 10 と 11 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 30 %、70 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 ある元素 X には、相対質量 24 と 26 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 90 %、10 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 ある元素 Y には、相対質量 35 と 36 の2種類の同位体だけが存在し、Y の原子量は 35.8 である。相対質量 35 の同位体の存在比は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 ある元素 X には、相対質量 63 と 65 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 70 %、30 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 次の元素のうち、電気陰性度が最も大きい元素を選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　F　　イ　N　　ウ　O　　エ　C

B-18 次の元素のうち、原子半径が最も大きい元素を選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　Mg　　イ　Ca

ウ　Be

B-19 次の元素のうち、第一イオン化エネルギーが最も大きい元素を選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　Li　　イ　Na

ウ　K

B-20 次の元素のうち、原子半径が最も大きい元素を選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　Si　　イ　Na　　ウ　Mg　　エ　Al

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 貴ガス（18族元素）がほとんど化合物をつくらず、単原子分子として存在する理由を、電子配置を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価 概念理解

C-02 金属は、たたくとうすく広がる（展性）が、塩化ナトリウムの結晶はたたくと割れる。このちがいを、粒子の結びつき方に着目して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 ナトリウム原子は陽イオン Na^+ に、塩素原子は陰イオン Cl^- になりやすい。その理由を、電子配置を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 硫化水素 H_2S とメタン CH_4 は、どちらも極性のある結合（S–H 結合、C–H 結合）をもつ。それにもかかわらず、硫化水素は極性分子、メタンは無極性分子である。この理由を、分子の形に着目して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 アンモニア NH_3 と四塩化炭素 CCl_4 は、どちらも極性のある結合（N–H 結合、C–Cl 結合）をもつ。それにもかかわらず、アンモニアは極性分子、四塩化炭素は無極性分子である。この理由を、分子の形に着目して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06 二硫化炭素 CS_2 分子の形は直線形である。C=S 結合には極性があることをふまえて、この分子が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07 フッ化水素分子 HF 0.50 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

C-08 硫化水素分子 H_2S 0.25 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

C-09 窒素分子 N_2 0.20 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

C-10 フッ化水素分子 HF 0.25 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　${}^{19}_{9}\mathrm{F}^{-}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽子 9 個、中性子 $19-9=10$ 個、電子 $9-1=8$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽子 20 個、中性子 $40-20=20$ 個、電子 $20+2=22$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ${}^{16}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽子 8 個、中性子 $16-8=8$ 個、電子 $8-2=6$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 ナトリウムイオン Na^{+} と酸化物イオン O^{2-} からできる物質の組成式を書きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽イオンと陰イオンが結びつくので、1個ずつで NaO

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 カルシウムイオン Ca^{2+} と塩化物イオン Cl^{-} からできる物質の組成式を書きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽イオンと陰イオンが結びつくので、1個ずつで CaCl

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 カルシウムイオン Ca^{2+} とリン酸イオン PO_4^{3-} からできる物質の組成式を書きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

価数を添字にして $Ca_2(PO_4)_3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 三フッ化ホウ素 BF_3（平面正三角形の分子）が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を述べなさい。 6点

［ある生徒の解答］

B–F 結合には極性があるので、BF_3 は極性分子である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 二酸化炭素 CO_2が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を述べなさい。 6点

［ある生徒の解答］

C=O 結合には極性があるので、CO_2 は極性分子である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 ある元素には相対質量 6 と 8 の同位体があり、存在比はそれぞれ 70 %、30 % である。この元素の原子量を小数第1位まで求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{6+8}{2}=7$ より、原子量は 7.0

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 ネオン Ne（原子番号 10）の電子配置と価電子の数を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

K 殻 2 個、L 殻 8 個。最外殻電子が 8 個なので、価電子は 8 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-CHEB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））